www.tntextbooks.in

எடுத்துக்காட்டு **8.1.**

தொடக்க நிலையில் (u, v) = (20, 15) என்று இருக்கும்போது, பின்வரும் மதிப்பிருத்தல் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

-- before u, v = 20, 15

u, v = u + 5, v - 5

-- after u, v = 25,10

மதிப்பிருத்தலின் முடிவில், (u, v = 20, 15) என இருக்கும். ஆனால், u + v என்ற செயல்கூறின் மதிப்பைப் பற்றி நீவீர் உற்றுநோக்குவது என்ன?

-- before

u + v = 20 + 15 = 35

-- after

u + v = 25 + 10 = 35

மதிப்பிருத்தலில் u+v யின் மதிப்பு மாற்றம் பெறவில்லை. u+v மதிப்பிருத்தள் என அழைக்கிறோம். இந்த மாறாக் கோவையை மதிப்பிருத்தலின் தொடக்கத்திலும் இறுதியிலும் முன்னும் பின்னும் பின்வருமாறு குறிப்பிடலாம்.

-- before : u + v = 35

u, v = u + 5, v - 5

-- after: u+v = 35

u + v ஒரு மாற்றமிலி என்று அழைக்கலாம். u + v யின் மதிப்பு எப்போதும் 35 ஆகவே u + v = 35 என்பதும் ஒரு மாற்றமிலி எனக் கூறலாம். ஏனெனில், மதிப்பிருத்தலின் தொடக்கத்திலும், இறுதியிலும் அதன் மதிப்பு 'மெய்' என்றே இருக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு **8.2:**

தொடக்க நிலையில், (p, c = 10, 9) என்று எடுத்துக்கொண்டும், பின்வரும் மதிப்பிருத்தலை செயல்படுத்தினால். மதிப்பிருத்தலின் இறுதியின் (p, c) = (11, 10) என இருக்கும்.

-- before p, c = 10, 9

p, c := p + 1, c + 1

-- after p, c = 11, 10

மேற்காண் நெறிமுறையில் ஒரு மாற்றமிலியை கண்டுபிடிக்க முடிகிறதா? மதிப்பிருத்தலின் தொடக்கத்திலும், இறுதியிலும் p – c யின் மதிப்பு என்ன?

தொடக்கத்தில் p – c = 10 – 9 = 1

இறுதியில் p – c = 11 – 10 = 1

எனவே, p – c = 1 என்பது ஒரு மாற்றமிலி என்று காண்கிறோம்.

பொதுவாக, மாறிகளாலான ஒரு கோவை, மதிப்பிருத்தலின் தொடக்கத்திலும், இறுதியிலும் ஒரே மதிப்புடையதாக இருந்தால், அந்த கோவை மதிப்பிருத்தலின் மாற்றமிலி எனப்படும். p (u, v) என்பது u மற்றும் v என்ற மதிப்புகளையுடைய ஒரு கோவை என்க. uக்கு பதிலாக e1யையும், vக்கு பதிலாக e2வையும் ஒரே நேரத்தில் இடம் மாற்றம் செய்யும் போது கிடைக்கும் கோவையை

p(u, v) [u, v := e1, e2] என்று எழுதுகிறோம். p(u, v) [u, v := e1, e2] ≡ p(u, v) என்பது மெய்யெனில் p(u, v) என்பது u, v := e1, e2 என்ற மதிப்பிருத்தன் மாற்றமிலி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு **8.3**

p - c என்பது p, c := p + 1, c +1 மாற்றமிலி என்பது காண்பி.

p (p, c) = p - c என்க.